

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

1.3 Antik Yunan, İslam Dünyası ve Bilgi Aktarımı

Bilim Kime Aittir? — Meşale Yarışından Çeviri Ağına

Amaç

Bu dersin amacı; "bilim kime aittir?" sorusunu üç ayrı anlamda (adı kimin, uygarlığı kimin, kurumu kimin) açarak Antik Yunan'dan İskenderiye'ye, Bağdat'tan Toledo'ya uzanan bilgi yolculuğunu incelemek, bu yolculuğu anlatan "meşale yarışı" hikâyesinin Avrupa-merkezci kurgusunu tartışmak, İslam dünyasının "tarafsız aktarıcı" değil dönüştürücü bir bilim uygarlığı olduğunu kurumlarıyla açıklamak ve Ders 1'deki dört modeli ile araç kutusunu bir çeviri hareketine uygulayarak sonraki derslerde kullanılacak "bilgi kime aittir" duyarlılığını sunmaktır.

Kazanımlar

- Helenik ve Helenistik modelleri Thales ve İskenderiye Museum'u örnekleriyle ayırt eder ve İslam bilimini bu modellere göre konumlandırır.
- Bağdat çeviri hareketinin bir "aktarım" değil "dönüşüm" olduğunu kurumsal (rasathane, hastane, kütüphane, muvakkit) kanıtlarla açıklar.
- Toledo çevirilerinin Avrupa üniversitesini ve "Filozof" Aristoteles'i nasıl birlikte ürettiğini ortak üretim kavramıyla tartışır.
- "Meşale yarışı" anlatısındaki Avrupa-merkezci kurguyu (Karanlık Çağ, Rönesans Atina miti, üçlü icat) kaynak eleştirisiyle değerlendirir.
- Dersin sabit sorularını (masada olmayan kimdi; hangi kurum ve kimlikleri yarattı; hangi ilerleme anlatısı) bir bilgi aktarımı vakasına uygular.

Anahtar Kavramlar

Helenik model, Helenistik sentez, fikirlerin bireysel mülkiyeti, meşale yarışı anlatısı, Avrupa-merkezcilik, çeviri hareketi, Beytül-Hikme, muvakkit, medrese, üniversite (tüzel kişilik), Needham sorusu, postkolonyal teknobilim, ortak üretim

Sözlükçe

- **Helenik model:** MÖ 6.–4. yüzyıl Yunan şehir-devletlerinde ortaya çıkan, devletçe desteklenmeyen ve yarar gözetmeyen "bilgi için bilgi" örgütlenmesi; tarihte yalnızca bir kez doğmuştur.
- **Helenistik sentez:** İskender sonrası İskenderiye'de devletin hem yararlı hem "saf" bilgiyi maaşla beslediği model; Batı bilim geleneğinin kurumsal kalıbı.
- **Meşale yarışı anlatısı:** Bilgiyi bir koşucudan diğerine devredilen tek bir meşale gibi anlatan, Platon'a kadar giden ve Viktorya çağında yeniden sevilen ilerleme hikâyesi.
- **Avrupa-merkezcilik:** Bilimin Yunan'da doğup Avrupa'da olgunlaştığını, aradaki bin yılın "Karanlık Çağ" olduğunu varsayan tarih yazımı.
- **Beytül-Hikme:** Halife Me'mun'un 832'de Bağdat'ta kurduğu çeviri ve "yabancı bilimler" merkezi.
- **Muvakkit:** Camilerde namaz vakitlerini astronomik hesaplara belirleyen resmî zaman uzmanı.
- **Medrese:** Vakıf statüsünde İslam yüksek öğretim kurumu; tüzel kişilik ve diploma vermemesiyle üniversiteden ayrılır.
- **Üniversite (tüzel kişilik):** 11.–12. yüzyıl Avrupa'sında lonca modeliyle kurulan, kendi kendini yöneten ve derece veren öğrenci ya da hoca birliği.

- **Needham sorusu:** "Modern bilim neden Avrupa'da doğdu, Çin'de (ya da İslam'da) doğmadı?" sorusu; Fara ve McClellan-Dorn'a göre yanlış kurulmuş bir soru.
- **Postkolonyal teknobilim:** Batı bilimini tek ve evrensel sayan "istisnacılık" ve "zafercilik" varsayımlarını sorgulayan, bilgi sistemlerini eşit düzlemde karşılaştıran STS yaklaşımı.

Oku

Giriş

Vatikan'daki "Atina Okulu" freskini gözünüzün önüne getirin: Raffaello Platon ile Aristoteles'i merkeze, çevrelerine Pisagor'u, Öklid'i, Ptolemaios'u yerleştirmiştir. Dikkatli bakarsanız Pisagor'un omzunun üstünden sarıklı bir adam eğilmiş deftere bakıyor: Endülüslü İbn Rüşd. Rönesans İtalya'sının bir ressamı "Yunan bilimi"nin en görkemli tablosuna bir Müslüman filozofu koymayı gerekli görmüş. Bu dersin sorusu o figürün orada ne aradığıdır: Avrupa üniversitelerinde okutulan Aristoteles kimin metnidir — Aristoteles'in mi, onu Arapçadan çeviren Cremonalı Gerard'ın mı, şerh yazan İbn Rüşd'ün mü, yoksa üçünün de "masada olmadığı" bir ağın mı?

Büyük sorumuz "bilim kime aittir?" Bunu üç katmanda soracağız. Kişi katmanı: bir fikrin üzerinde kimin adı yazar? Ders 1'de Thales'in adı bilinen ilk bilim insanı olduğunu, Babil tabletlerinin anonim kaldığını görmüştünüz (McClellan ve Dorn, 2015, s. 76–77). Uygarlık katmanı: bilim "Batı'nın" mıdır? Fara'nın ters haritasını bu derste Akdeniz'in doğusuna çevireceğiz. Kurum katmanı: bilgiyi kim öder, kim barındırır, kim mühürler? Dört model — Babil, Helenik, Helenistik ve melezleri — bu katmanın aracıdır.

Dersin omurgası bir yolculuktur: Milet, Atina, İskenderiye, Bağdat, Toledo, Paris. Alışılmış anlatı bu yolculuğu bir meşale yarışı olarak kurar: Yunanlılar yakar, Araplar taşır, Avrupalılar bitiş çizgisini geçer. Bu derste meşale yerine ağ, koşucu yerine çevirmen, bitiş çizgisi yerine "kimin bitiş çizgisi?" sorusunu koyacağız ve sonunda Ders 1'in sabit sorularından üçünü — masada olmayan kimdi, hangi kurum ve kimlikleri yarattı, hangi ilerleme anlatısı — bu vakaya uygulayacağız.

1.1 · Adı Bilinen İlk Adam: Helenik Model ve Fikirlerin Mülkiyeti

Yunan bilimi Yunanistan'da doğmadı; bugünkü Türkiye'nin Ege kıyısında, İyonya'nın ticaret kenti Milet'te doğdu — 7. yüzyılda İyonya merkez, anakara taşraydı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 75). Thales'ten (yaklaşık MÖ 625–545) elimizde tek satır yoktur. Platon, Thales'in yıldızlara bakarken kuyuya düştüğünü ve bir hizmetçi kızın "gökteki şeyleri merak ediyor ama ayağının dibindekini görmüyor" diye alay ettiğini anlatır; Aristoteles ise Thales'in bol zeytin hasadını önceden sezip bütün presleri kiraladığını ve filozofların isterlerse zengin olabileceğini gösterdiğini (McClellan ve Dorn, 2015, s. 76; Fara, 2009, s. 18). İki anekdot çelişir ama aynı şeyi söyler: Thales'in bir adı vardır ve o ad üzerinden hikâye anlatılabilir.

McClellan ve Dorn bu ayrıntıyı tarih felsefesine çevirir: Thales'in iddiaları "onun iddialarıydı", kendi otoritesiyle ortaya atılmıştı. Yunan'dan türeyen gelenekte fikirler bireylerin entelektüel mülküdür; kişiler sorumluluk alır, kredi toplar, yasalara adları verilir — Babil'in anonimliğiyle keskin bir karşıtlık (2015, s. 76–77). "Bilim kime aittir?" sorusunun ilk cevabı MÖ 6. yüzyılda verilmiştir: bir kişiye. Bu cevabın kurumsal koşulu da vardır: devlet desteği, okul, kütüphane, rasathane yoktu; doğa filozofu ya zengindi ya da hekimlik, öğretmenlik, mühendislikle geçiniyordu. Bilim "sosyolojik bir boşlukta yüzüyordu" ve yararsız uğraşları alaya alınıyordu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 72–73).

TANIM Helenik model. Yunan şehir-devletlerinde MÖ 600–323 arasında ortaya çıkan, devletçe desteklenmeyen, herhangi bir yarar programına bağlı olmayan, bireysel iddialara dayalı doğa felsefesi örgütlenmesi. Platon *Devlet*'te geometriyi tarım ya da denizcilik için öğrenme fikrini alaya alır; Aristoteles'e göre saf bilim "her şey sağlandıktan sonra, insanların boş vakti olduğu yerlerde" doğar. Bu model tarihte yalnızca bir kez, Hellas'ta ortaya çıkmıştır (McClellan ve Dorn, 2015, s. 73, 87–88).

Peki bu boş vakti kim sağlıyordu? Fara'nın buzdağı imgesi burada devreye girer: Yunan filozofları uygarlığın kurucusu olduklarını ilan edip buzdağının tepesine tünediler; suyun altında hem geçmişten devraldıkları miras hem de sayıca onları kat kat aşan işçiler vardı. Ptolemaios armillar küresiyle övündü ama aleti yapan zanaatkârlardan söz etmedi; Aristoteles verilerinin çoğunu arıcılardan, çiftçilerden ve balıkçılardan aldı — kefalın çiftleşme alışkanlıklarını balıkçılardan öğrendiğini söyler, adlarını vermez (Fara, 2009, s. 38–39). "Masada olmayan kimdi?" sorusu Helenik masada ilk cevabını bulur: zanaatkârlar, çiftçiler, balıkçılar ve köleler.

ÖRNEK Arşimet'in mezarı. Arşimet mühendis olarak ünlenmişti ama mezar taşına vida ya da mancınık değil, silindire yerleştirilmiş bir küre ve hacim formülü koydurdu; "ne bilim insanı ne teknoloji henüz icat edilmişti, ama aralarındaki hiyerarşinin temeli atılmıştı" (Fara, 2009, s. 39). Heron'un buhar küresi de aynı hiyerarşiyi gösterir: demir üretimi ve örgütsel altyapı olmadan bu oyuncak makineye dönüşmezdi; "teknolojik değişim bilimsel bilgi kadar fizibiliteye, siyasi iradeye ve ticari uyarıcıya bağlıdır" (Fara, 2009, s. 38).

Bir de "Yedi Bilge" listesi vardır: Arşimet, Aristoteles, Demokritos, Platon, Ptolemaios, Pisagor, Thales. Fara üç itiraz getirir: "bilim insanı" yoktu; liste alfabetiktir ve ilkiyle sonuncusu arasında yedi yüz yıl vardır — Hawking'le 13. yüzyıl keşişi Roger Bacon'ı aynı takıma koymak gibi; Thales Türkiye kıyısında, Platon Atina'da, Ptolemaios Mısır'da yaşamıştır (2009, s. 16–17). Platon'un icat ettiği "meşale yarışı" imgesi bu listeyi doğallaştırır: Aristoteles statüsünü Thales'ten alev devraldığını söyleyerek yükseltmiş, iki bin yıl sonra Avrupalılar onu "Yunan biliminin kurucusu" saymıştır (Fara, 2009, s. 17).

DİKKAT Öncelik tuzağı. Aristarkhos MÖ 3. yüzyılda Dünya'nın Güneş çevresinde döndüğünü savundu; bazı tarihçiler onu "Kopernik'in öncüsü" ilan eder. Fara'ya göre bu anlamsızdır: kuram reddedildi ve iki bin yıl kimse ciddiye almadı. Leonardo'nun helikopter çizimi de Heron'un buhar küresi de kimseyi "baba" yapmaz (2009, s. 18). Bîrûnî'ye "Kopernik'ten önce güneş merkezliliği düşünen" dersiniz aynı tuzağa düşersiniz.

1.2 · İskenderiye: Devlet Saf Bilgiyi Satın Alıyor

İskender'in on bir yıllık imparatorluğu (MÖ 334–323) bilim tarihinde bir kırılmadır. Yunan geometrik astronomları doğuya yayılınca Babil'in devasa gözlem mirasıyla karşılaştılar ve Aristoteles'in zarif kürelerinin veriyle uyuşmadığını kabul etmek zorunda kaldılar. Fara'nın deyişiyle "Mezopotamya etkisi Yunan kozmolojisini dönüştürdü; ilk kez zarif geometri titiz veriden yararlanabildi" (2009, s. 23). Yani "Yunan mucizesi" bir sentezdir: Yunan biçimi, Babil içeriği. Bu sentezin kurumu İskenderiye'deki Museum'dur.

McClellan ve Dorn Museum'u "antik bir İleri Araştırmalar Enstitüsü" diye tanımlar. Dokuz Musa'ya adanmış bir tapınaktı; nesne sergilemiyordu. Ptolemaios hanedanı burada ders salonları, teşrih stüdyoları, hayvanat bahçesi, rasathane ve 500.000'den fazla papirüs rulosu içeren kütüphaneyi kurdu. Her an yüzü aşkın bilgin devletten maaş ve Museum mutfağından yemek alıyor, ders verme yükümlülüğü bile olmadan serbestçe araştırıyordu; kıskanç çağdaşları onlara "yaldızlı kafeste beslenen nadir kuşlar" dedi (McClellan ve Dorn, 2015, s. 96–97). Burada dört modelin üçüncüsü doğar: Helenistik sentez, Babil'in devlet himayesini Helenik "bilgi için bilgi" idealiyle evlendirir; İslam da, Avrupa da bu kalıbı devralacaktır (2015, s. 12, 96).

BİLGİ Ptolemaios'un kendini pazarlaması. Museum'un en etkili ürünü Ptolemaios'un (ö. yaklaşık MS 170) bin yıldızlık kataloğu ve gezegen tablolarıdır. Kitap bugün Yunanca değil Arapça adıyla anılır: *Almagest*, "en büyük derleme". Fara, Ptolemaios'un "usta bir kendini tanıtıcı" olduğunu söyler:

öncüllerine dayandı ama onları "aşılmışlar" sırasına itti ve Aristoteles'in hantal modelini dönüştüren kahraman kimliğini kendine biçti. Armillar küreyi icat ettiğini iddia etti, muhtemelen devralmıştı (2009, s. 23-24). "Bilim kime aittir?" sorusunun kişi katmanı burada bir taktik hâline gelir: mülkiyet, öncülleri silmekle kurulur.

Museum yedi yüz yıl yaşadı; ama antik bilim geç antikçağda soldu. McClellan ve Dorn'un açıklaması öğreticidir: bilim insanlığı diye bir meslek yoktu; kölelik ve ucuz emek yüzünden doğa bilgisini pratiğe uygulamanın teşviki yoktu; "doğal bilgi pratik amaçlara uygulanmamalı" ideolojisi bilimin toplumsal desteğini kendi eliyle kesiyordu (2015, s. 110-112). Antikçağda sanayi devrimi neden olmadı sorusuna cevapları kısadır: "gerek yoktu" — köle emeği statükoyu koruyordu, kâr fikri yabancıydı (2015, s. 111). Ders 1'in ilk sabit sorusu burada ters yüz olur: bilim, teknolojiyle evlenmeyi reddettiği için kurumsuz kaldı.

1.3 · Bağdat: Çeviri Aktarım mıdır, Dönüşüm müdür?

Alışılmış hikâye şöyledir: Avrupa Karanlık Çağ'a girerken Araplar Yunan bilimini "korudu" ve 12. yüzyılda "sağlam biçimde" İspanya'ya teslim etti. Fara bu cümledeki her kelimeyi sorgular: Müslümanlar "Avrupa uzmanlığının tarafsız aktarıcıları" olarak kurgulandı, oysa "kendi başlarına deneyci ve kuramcıydılar" (2009, s. 45). McClellan ve Dorn daha serttir: İslam bilimini yalnızca Avrupa'ya giden bir halka olarak görmek "tarih dışıdır"; "Orta Çağ İslam'ı ve bilimi kendi terimleriyle yargılanmalıdır ve o terimler en az Batılı oldukları kadar Doğuludur" (2015, s. 122-123). Bu bölümde dönüşümü kurumlarla göstereceğiz.

Önce maddi zemin. İslam'ın başarısı askerleri kadar çiftçilerine bağlıydı: Mezopotamya ve Mısır'ın taşkın ovalarını devralan çiftçiler pirinç, şeker kamışı, pamuk ve narenciye Akdeniz'e uyarladı, sulamayı büyüttü; sonuç bir tarım devrimiydi. Bağdat 930'larda 1,1 milyon nüfusla dünyanın en büyük kentiydi, Kurtuba bir milyona yaklaştı; Avrupa'nın en büyük kentleri 50.000'in altındaydı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 121). Ders 1'deki hidrolik tezi hatırlayın: sulama, artı ürün, kent, bürokrasi, uzman kadro — Babil modeli yeniden sahnededir; ama bu kez Helenik mirasla birlikte.

Sonra çeviri. Bağdat'ta ilk etki Yunan değil Hint ve Fars'tı: 760'larda bir Hint heyeti Sanskrit astronomi metinlerinin çevirisine yardım için geldi. Halife Me'mun 832'de Beytül-Hikme'yi kurdu, Bizans'a el yazması toplamaya elçiler gönderdi; Huneyn ailesi gibi çevirmen hanedanları Yunan külliyyatını Arapçaya taşıdı. 900 yılında Avrupa'da yalnız keşişlerin kopyaladığı belki üç Galen eseri varken İslam dünyasında devlet himayesinde çevrilmiş 129 eser vardı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 123). Ve Arapça, İspanya'dan Çin sınırına kadar uzanan bölgeyi bağlayan uluslararası bilim dili oldu (Fara, 2009, s. 56).

ÖRNEK Halifenin matematikçisi. Bağdat çevirmenlerinden biri programı şöyle özetlemişti: her şey "Arap dilimizin kullanımına ve çağımızın âdetlerine göre" yapılacaktır; amaç "Eskilerin konu hakkında söylediklerini eksiksiz kaydetmek, sonra Eskilerin tam ifade etmediklerini tamamlamaktır" (el-Kindî'ye atfen, Fara, 2009, s. 61). Bu cümle "aktarım mı, dönüşüm mü?" sorusunun kaynaktan gelen cevabıdır: çeviri, tamamlama iddiasıyla yapılır.

Peki neden çevirdiler? McClellan ve Dorn'a göre Me'mun'un güdüsü öğrenme aşkı değil, tıp, uygulamalı matematik, astronomi, astroloji ve mantık gibi hükümdara yararlı alanlardı; Aristoteles önce hukuk için mantığıyla girdi, külliyyatı sonradan geldi (2015, s. 123). Fara da halifelerin bu pahalı projeyi "öğrenmiş hamî" ünü ve Müslümanları bölünmek yerine işbirliğine yöneltmesi için desteklediğini yazar; "siyasi hırsları, hiç öngörmedikleri biçimde, Yunan bilgisinin hayatta kalmasını sağladı" (2009, s. 58). Yani çeviri hareketi Babil modelinin gerekçesiyle başladı, Helenistik model kadar geniş bir alan üretti. McClellan ve Dorn bu iki yüzü "marjinallik" (yabancı bilimler kıyıda kaldı) ve "asimilasyon" (dokuya işlendi) tezleri olarak sunar ve kurumsal kanıtı bakıp ikincisine yakın dururlar (2015, s. 122-123).

Tablo 1.1 · İslam biliminin kurumları: kim öder, ne için?

Kurum	Kim finanse eder	Ne üretir / neyi mümkün kılar	Model
Cami ve muvakkit	Vakıf, cemaat	Namaz vakti, kible, Ramazan; 30.000 girişli zaman tabloları, usturlap (300 tür problem)	Babil (yararlı uzman)
Medrese	Vakıf senedi	Fıkıh; miras bölüşümü için aritmetik (<i>faradî</i>), kible için geometri; tüzel kişilik ve diploma yok	Babil + özel ders
Kütüphane	Halife, hami; kâğıt	Kurtuba'da 70 kütüphane, biri 400–500 bin cilt; Paris Üniversitesi 14. yüzyılda 2.000	Helenistik (kamusal koleksiyon)
Rasathane	Halife, sultan, Moğol hükümdar	Zic tabloları, Ptolemaios'un düzeltilmesi, Semerkant'ta 40 m yarıçaplı sekstant; asıl güdü astroloji	Helenistik sentez
Hastane	Hükümdar, vakıf	Eğitim, araştırma, tedavi; kütüphane, ders salonu; hekim lisansı polis eliyle	Bizans mirası + devlet
Saray hekimliği	Hükümdar	İbn Sina, İbn Rüşd, Maimonides için dinî hukuktan "yalıtlmış" konum	Himaye

Kaynak: McClellan ve Dorn, 2015, s. 124–130; Fara, 2009, s. 58–59.

Tablo şunu gösterir: İslam bilimi ne Helenik bireysel merakı ne salt Babil memurluğuna dayanır; onu McClellan ve Dorn'un deyişiyle "kurumsal yoğunluk" tanımlar. 1100 öncesi Avrupa'da bilimle uğraşan bir avuç insana karşılık İslam dünyasında "bir mertebe" daha fazla bilim insanı vardı (2015, s. 130). Ders 1'in üçüncü sabit sorusuna — hangi kurum ve kimlikleri yarattı? — cevap buradadır: muvakkit, faradî, saray astroloğu, lisanslı hekim, çevirmen hanedanı. Hiçbiri Yunan'da yoktu.

BİLGİ Kâğıt, kütüphane ve matbaa. İslam kütüphanelerini mümkün kılan yalnızca hamilerin cömertliği değil, Çin'den 8. yüzyılda alınan bir teknolojiydi: kâğıt. Semerkant'ta 751'den sonra, Bağdat'ta 793'te, İspanya'da 1150'de kâğıt atölyeleri kuruldu; yalnız Bağdat'ta yüz dükkân kâğıt kitap üretiyordu. İroni: 15. yüzyılda matbaa gelince İslam otoriteleri onu Tanrı'nın adını kirletme kaygısıyla yasakladı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 126). Ders 1'in ilk sorusu burada yine çalışır: kütüphane biliminin arkasında bir teknoloji vardır; bilim onu izlemiştir.

Şimdi dönüşümün en somut kanıtı: gözlemevi. İslam uygarlığı "yeni ve ayırt edici bir bilimsel kurum" yarattı — resmî rasathane. Me'mun ilkinin 828 dolayında Bağdat'ta kurdu; en ünlüsü Cengiz Han'ın torununun himayesindeki Meraga'dır. Tûsî, Şîrâzî ve İbn Şâtîr'ın "Meraga okulu", geocentrik kalmakla birlikte Ptolemaios-dışı gezegen modelleri geliştirdi ve hassas gözlemlerle sınırdı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 126–128). Fara "Avrupa-merkezci tarihi düzelten" bir olgu ekler: bu grup Kopernik'inkine benzer geometrik araçlar icat etmişti ve "modern uzmanlar Kopernik'in bu İslam fikirlerini bildiğini kanıtlıyor" (2009, s. 65). Beşinci derste bu cümleyi yanımızda taşıyacağız.

DİKKAT Meraga hangi yıl kuruldu? Fara Meraga'yı 1261'e (2009, s. 58), McClellan ve Dorn 1259'a

tarihler (2015, s. 126); büyük ihtimalle biri karar, öteki inşaat tarihidir. Böyle bir tutarsızlık gördüğünüzde "kaynağı kim, tarihi nereden almış?" diye sormak bu dersin alışkanlığıdır. İki kaynak da rasathanenin en fazla altmış yıl yaşadığını ve Moğol himayesine rağmen "dinsiz astroloji" tepkisiyle kapandığını söyler; Helenistik kurumun kırılacağı burada da görülür.

İbn Heysem (Alhazen, 965–1040) dönüşümün kişi ölçeğindeki örneğidir. Nil taşkınlarını kontrol edemediği için gözden düşünce deli taklidi yapıp Mısır'da araştırmasına gömüldü. Görme üzerine üç ayrı Yunan görüşü devralmıştı: Öklid'in gözden çıkan ışın geometrisi, Aristoteles'in nesneden ortama yayılan etkisi, Galen'in göz anatomisi. Üçünü tek kuramda birleştirdi: ışık bakılan nesneden göze gelir. Bu bir "aktarım" değil, üç Yunan'ın birbiriyle konuşmadığı bir sorunun İslam'da çözülmesidir; Rönesans deneycileri Yunan optiğini "Alhazen'in gözüyle" gördü (Fara, 2009, s. 65–66). Bir de amaç farkı vardır: İbn Sina'nın *Şifâ'sı* "cehalet hastalığını iyileştirmek" için bilinmesi gereken her şeyi toplar, Newton'un *Principia'sı* "ilkeler"le bir başlangıç vaat eder. İslam bilginleri için özgünlük değil kapsayıcılık değerliydi; Bîrûnî "Eskilerin ele aldığıyla yetinelim ve mükemmelleştirilebilecek olanı mükemmelleştirelim" demişti — Newton'un "devlerin omuzları"nın tam tersi bir ilerleme tasavvuru (Fara, 2009, s. 56–57, 67).

BİLGİ İstanbul'da bir rasathane, 1577. Fara'nın Şekil 8'i, III. Murad döneminde Takiyüddin ve on dört astronomu İstanbul rasathanesinde üç ekip hâlinde çalışırken gösterir: rafta kitaplar, elde usturlap, sağ uçta mekanizması belki Çin kökenli bir mekanik saat. Rasathanenin ilk başarısı 1577'nin parlak kuyruklu yıldızını izlemek oldu; ama baş astronom bunu iyi bir alamet saydı, birkaç veba ve ölümden sonra yapı "kutsal sırlara burnunu sokmanın" uyarısı olarak yıkıldı. Fara'ya göre okul-kütüphane-rasathane üçlüsüne göre kurulduğundan İslam astronomisinin iyi bir örneğidir ve Avrupalı ziyaretçiler bu planı en erişilebilir kentlerden biri olan İstanbul'da görüp taklit etmiştir (2009, s. 58, 63–64). McClellan ve Dorn ise Osmanlı bilim tarihini "yeni kuşak araştırmacıların yazmakta olduğu bir bölüm" diye bırakır (2015, s. 119); bu derste kaynaklarımızın ötesine geçen bir Osmanlı iddiası yazmayacağız.

Son olarak "gerileme" sorusu. İki kaynak da gerilemeyi kabul eder ama nedenleri dışsal görür: fonların orduya kayması, 1492 ve 1497 sonrası ticaretin batıya kayması, Moğol ve Timur yıkımları, dinî muhafazakârlığın güçlenmesi, medresenin tartışmadan çok aktarımı ödüllendirmesi (Fara, 2009, s. 60; McClellan ve Dorn, 2015, s. 131–133). Asıl ders şudur: "İslam'da neden Bilimsel Devrim olmadı?" sorusu "olmayan sayısız şeyi geriye dönük açıklamaya kalkmak"tır; "bilimin Batı'daki gibi gelişmesi gerektiğini varsaymak tarihi yanlış okur" (McClellan ve Dorn, 2015, s. 133). Fara daha keskindir: bugünün bilimini zirve sayarsanız İslam filozofları dört yüz yıl sonra durmuş görünür; "ama maddi dünyaya akılla hükmetmektense manevi kemali önemseyen Müslümanlar için yanlış yola sapan Avrupa'nın bilimidir" (2009, s. 56).

1.4 · Toledo: "Batı Geleneği" Batı'ya Ulaşıyor

1085'te Toledo Hristiyanların eline geçti ve İspanya'nın büyük Arapça kütüphaneleri Avrupalı çevirmenlerin önüne serildi. McClellan ve Dorn'un tek cümlesi bu bölümün özetidir: 1200'e gelindiğinde "'Batı' geleneği nihayet Batı Avrupa'ya ulaştı" (2015, s. 205). Cümledeki tırnak işaretine dikkat edin: Aristoteles ve Ptolemaios Batı Avrupa'ya Arapçadan geldi. Latince Aristoteles el yazmalarının yaklaşık üçte biri Yunancadan değil Arapçadan çevrilmiştir ve çoğu zaman araya bir üçüncü dil daha girmiştir (Fara, 2009, s. 77).

Bu üçüncü dil kimin diliydi? McClellan ve Dorn'a göre İspanya'daki Yahudi aydınlar Arapçadan önce İbraniceye (kendileri için), sonra İspanyolcaya (Hristiyan ortakları için) çeviriyor, Hristiyan çevirmen de İspanyolcadan Latinceye geçiriyordu (2015, s. 204–205). Yani Paris'te okutulan "Aristoteles" en az dört elden geçmiş bir metindi: Yunanca yazan Aristoteles, Bağdat'ta Arapçaya çeviren Huneyn ailesi, Toledo'da

İbranice-İspanyolca köprü kuran adı bilinmeyen bir Yahudi bilgin, Latinceye döken Avrupalı. Bunlardan yalnızca ilki ve sonuncusu ders kitaplarına girer. "Masada olmayan kimdi?" sorusunun bu derste ikinci cevabı: aradaki çevirmenler.

ÖRNEK Cremonalı Gerard. İtalyan bilgin Gerard 1140 dolayında Ptolemaios'un *Almagest*'ini bulmak için İspanya'ya gitti, Arapça öğrenmek için Toledo'da kaldı — kırk yıl. *Almagest*'i 1175'te bitirdi; üç yüz yıl boyunca tek Latince versiyon bu oldu ve Avrupalı astronomlara "daha önce hiç karşılaşmadıkları bir teknik ustalık" gösterdi. Bir çeviri ekibinin başında yetmiş-seksen kitap daha çevirdi: Arşimet, Galen, Hipokrat, Aristoteles ve İslam şerhleri. Trigonometrideki "sinüs" sözcüğü Gerard'ın çevirisinden gelir (Fara, 2009, s. 77-78; McClellan ve Dorn, 2015, s. 205). Bir kişi; ama Fara'nın vurguladığı gibi "büyük fakat koordinasyonsuz uluslararası bir girişim" in parçası.

Çeviri, Ders 1'deki araç kutusunda da bir terimdir. Michel Callon'un aktör-ağ kavramında çeviri, bir aktörün sorunu tanımlaması (problemlleştirme), diğerlerini önerdiği rollere kilitlemesi (ilgilendirme), onların rolleri kabul etmesi (kaydolma) ve birkaç sözcünün herkes adına konuşacak taşınabilir temsiller üretmesidir (seferber etme) (Cozza, 2021, s. 210-212). Toledo'ya bu gözle bakın: piskoposlar sorunu "kayıp Yunan bilgisini geri almak" olarak tanımladı; Yahudi ve Arap bilginler "aracı" rolüne kilitlendi; sonuçta "Aristoteles" adlı taşınabilir bir Latince metin bütün ağ adına konuşur oldu, ağın geri kalanı sustu. Temsil eden konuşur, temsil edilen görünmez olur.

TANIM Çeviri (Callon). Bir sorunun tanımlanması, aktörlerin rollere yerleştirilmesi ve sonunda bir sözcünün diğerleri adına konuşabilmesi süreci; "zayıf, geçici ve genellikle tersine çevrilebilir" bağları güçlü ve sabit bağlara dönüştürür (Cozza, 2021, s. 210-212). Bu derste sözcüğün iki anlamı — dilsel ve sosyolojik — üst üste biner: Toledo'da Arapça metinler Latinceye çevrilirken, Arapça bilginler Latince bilginlerin "aracısı"na çevrildi.

Şimdi ortak üretime geçelim. Jasanoff'un kavramını hatırlayın: yeni bir bilgi yeni kurumlar, kimlikler ve kelimeler yaratır; o kurumlar da bilgiyi biçimlendirir. Toledo çevirileri üniversiteyi mümkün kıldı, üniversite de çevirilere program verdi. Erken çevirmenler "yararlılığı ilk öncelik" yaptı: astronomi, astroloji, tıp, matematik. Kuramsal metinler sonra geldi ve sorun çıkardı: Aristoteles Paris'te yaklaşık elli yıl yasaklandı, çünkü evreni ezeliydi, mucizesizdi, ruhla bedeni düğümlüyordu (Fara, 2009, s. 78). 13. yüzyılda Roger Bacon, Albertus Magnus ve Aquinas'ın uzlaştırmasıyla Aristoteles "Filozof" oldu; "Aquinas Aristoteles'i Hristiyanlaştırdı mı, Hristiyanlığı Aristotelesleştirdi mi, önemi yok" der McClellan ve Dorn, "her hâlükârda skolastikler akıl binasını onun üzerine kurdu" (2015, s. 205-206). Kimlik katmanında bir tersine çevrim var: İbn Sina Avrupa'da "büyük hekim Avicenna", İbn Rüşd "cesur Aristoteles şerhçisi Averroes" oldu — oysa Müslümanlar için İbn Rüşd'ün şerhleri İbn Sina'nın ansiklopedik kapsamının yanında önemsizdi ve Arapça kopyalarının bir kısmı yakılmıştı (Fara, 2009, s. 59). Aynı adam, iki uygarlıkta iki kimlik: Avicenna Avrupa'nın, İbn Sina İslam'ın icadıdır ve ikisi aynı kişidir.

BİLGİ Üniversite neden birikti? McClellan ve Dorn'a göre üniversite Avrupa'ya özgü bir kurumdu: lonca modeliyle kuruldu — Bologna'da (1088) öğrenci loncası hoca tuttu, Paris'te hoca loncası öğrenciden ücret aldı. Ne antik kâtip okulu gibi devlete ne medrese gibi vakfa bağlıydı; kilise ve devletin gevşek otoritesi altında derece verme ve kent yönetiminden bağımsızlık ayrıcalıklarına sahip "tüzel kişilikli şirket"ti. Böylece "büyük imparatorlukların bürokrasilerine özgü tam devlet denetimiyle Helenik bilimin tümüyle bireysel karakteri arasında bir orta zemine" yerleşti (2015, s. 203-204). Fara aynı olguyu sayıya verir: 1200'de Bologna, Paris ve Oxford; sonraki üç yüzyılda yetmiş kadar daha (2009, s. 72). Medrese ise tüzel kişilik olamazdı çünkü İslam hukuku "korporasyon"u tanıımıyordu (McClellan ve Dorn, 2015, s.

125). Dört modele beşinci bir melez eklemiş oluyoruz: lonca modeli.

Bir de küçük, acı bir anekdot. 1348 Kara Ölüm'ünden sonra Paris'teki hekimler salgını Jüpiter, Mars ve Satürn'ün dört yıl önceki kavuşumuyla açıkladı; matematikçiler bir sonraki büyük kavuşumu 1365 olarak hesapladı. Oxford'da bir uzman, Hristiyan Tanrı'nın bu tarihi "kâfir Sarazenleri yok etmek" için seçeceğini öngördü; Fara ekler: "Aristotelesçi bilgisinin ne kadarını İslam yorumcularına borçlu olduğunu fark etmemiş olmalı" (2009, s. 83). Meşale yarışı anlatısının ilk nüvesi işte bu unutuştur.

1.5 · Bilim Kime Aittir? Üç Anlatı, Beş Soru

Artık büyük soruya dönebiliriz. Fara'nın ikinci kısmının açılış cümlesi dersin tezidir: "Bilimin tek bir biçimi yoktur — neyin bilim sayıldığı nereye ve ne zaman baktığınıza bağlıdır" (2009, s. 41). Ama bu cümle iki yüzyıl söylenmedi; yerine bir Avrupa hikâyesi anlatıldı. Fara o hikâyenin kuruluşunu adım adım gösterir: "Batı" ve "Avrupa" "sabit sınırları olmayan icat edilmiş varlıklardır"; Şarlman'ın 800'de taç giymesiyle "birleşik Avrupa'nın ilk hükümdarı" kimliği üretildi; Rönesans klasikçileri uygarlığın beşiğini Platon'un Atina'sına yerleştirip aradaki her şeyden koptu; bin yıl "Karanlık Çağ" adıyla silinince "bilim meşalesi doğrudan Yunan'dan Rönesans Avrupa'sına devredilmiş gibi göründü" (2009, s. 44–45). Matbaa, barut ve pusuladan oluşan "Rönesans icatları üçlüsü" Avrupa'ya mal edildi; Çin'in önceliği 20. yüzyıla kadar küçültüldü. Sonuç "hoş biçimde düzgün bir anlatı"ydı: bilim Yunan'da doğdu, İslam'da korundu, İspanya'ya "sağlam biçimde" girdi (2009, s. 45).

Bu anlatıya ilk büyük darbeyi Cambridge'li bir embriyolog ve Morris dansçısı vurdu: Joseph Needham. Çin icatları listesini 250'ye çıkardı — abaküs, dişli çark, tuvalet kâğıdı, şemsiye — ve üçlüyü daha erken tarihlerle Çin'e yerleştirdi; bilimin "ekümenik" olduğunu, yerel hakikatlerin denize akan nehirler gibi ona katıldığını savundu (Fara, 2009, s. 48–49). Ama Fara Needham'ı da eleştirir: nehir-okyanus imgesi bilimi hâlâ tek bir Hakikat Okyanusu'na akan süreç sayar; "Çin Leonardo'ya ulaştı ama Galileo'ya ulaşamadı" cümlesi zirveye tırmanma imgesidir. Needham'ın sorusu yeniden kurulmalıdır: "Bilim neden Batı Avrupa'da gelişti?" değil, "Avrupa'nın etkinlikleri nasıl oldu da bugün dünyaya hâkim olan bilim biçimine yol açtı?" (2009, s. 54). McClellan ve Dorn da "Çin sorunu"nu "yanlış soru" sayar: tarihçi Avrupa'da ne olduğunu açıklamalıdır, Çin'de ne olmadığını değil (2015, s. 12–13).

ÖRNEK "Kim buldu?"dan "kim sahiplendi?"ye. Needham ekibi 9. yüzyıldan barut reçeteleri buldu; Sinologlar Çin'in Avrupa'dan önce topu olduğunu gösterdi; inatçı Avrupa-merkezciler "Çin'de yalnızca havai fişekte kullanıldı" diye direndi. Fara'ya göre iki taraf da haklı olabilir, çünkü bu Çin icadının etkisi Avrupa'da çok daha büyüktü: top, zırhlı şövalyeyi ve feodal kaleyi bitirdi — o şövalyeler de zaten Çin üzüngisi sayesinde var olmuştu (2009, s. 49). "Kim buldu?" sorusu "kimin toplumunda hangi sonucu verdi?" sorusundan ayrılamaz; Heilbroner'ın "aynı teknoloji, farklı toplum, farklı sonuç" gözlemi barutta da geçerlidir.

Çağdaş STS bu eleştiriyi kavramsallaştırdı. Cozza'nın aktardığı postkolonyal teknobilim iki varsayımı hedef alır: "istisnacılık" — tek dünya, tek düzen, onu anlayabilen tek bilim ve o bilimi üretebilen tek toplum, "bizim Batı toplumumuz"; ve "zafercilik" — Batı biliminin tarihinin yalnızca hayranlık verici keşiflerden oluşan bir geçit töreni olduğu inancı (Harding'den aktaran Cozza, 2021, s. 139–140). Önerisi, bilgi sistemlerini "eşit düzlemde" karşılaştırmak ve teknobilimi "yerden yere çeviri ürünü" olarak görmektir; Shapin'in cümlesiyle bilgi "yerel olarak üretilir ama çok büyük verimlilikle seyahat eder" (Cozza, 2021, s. 140). Cozza'nın listesi bu dersin özetidir: Hint ve Arap matematiği, Çin'den manyetik iğne, dümen ve barut — hepsi "geleneksel tarihlerin gösterdiğinden çok daha geniş biçimde" ödünç alınmıştır (2021, s. 140).

DİKKAT Ters yönde abartı. Postkolonyal eleştiri de bir öncelik tuzağına düşebilir. Cozza, Harding'e dayanarak Galileo'nun teleskopla yaptığı gözlemlerin çoğunun Batı Afrika'daki Dogon halkınca 1.500 yıl önce bilindiğini aktarır (2021, s. 140). Bu iddia antropolojide tartışmalıdır ve dokuz kaynak kitabımızın hiçbirini onu bağımsız olarak doğrulamaz; ders bu iddiayı olgu olarak kullanmaz. Fara'nın ilkesi iki yöne de işler: Bîrûnî'yi "Kopernik'ten önce" ilan etmek de, Dogon'u "Galileo'dan önce" ilan etmek de meşale yarışını yalnızca ters yöne koşturmaktır. Hedef, yarışı kazanan değiştirmek değil, yarış metaforundan kurtulmaktır.

Mülkiyet meselesi bugün de bitmiş değildir. Robert Merton'ın 1942'de tanımladığı bilim normlarından biri "komünizm"dir: bilimsel bilgi ortak mülktür; fikrin sahibi kredi isteyebilir ama fikrin nasıl ve kimce kullanılacağını dikte edemez, çünkü "her keşif çok daha eski araştırmalardan doğar" (Sismondo, 2010, s. 24). Bu norm Thales'ten beri süren "kredi bireyin, bilgi herkesin" uzlaşmasını dile getirir. Sismondo bu uzlaşmanın sömürge biliminde nasıl bozulduğunu gösterir: Doğu Hindistan Kumpanyası'ndan Clements Markham, Peru'daki kınakına ağacını (kinin kaynağı) Kew üzerinden Hindistan'a taşıırken kendini "bilime hizmet eden" biri olarak sundu; oysa ağaçların yerini gösteren yerel uzmanlar ondan çok daha bilgiliydi ve adları anılmadı (2010, s. 196). Aristoteles'in balıkçıları, Toledo'nun Yahudi çevirmenleri ve Peru'nun kınakına uzmanları aynı sabit sorunun üç cevabıdır.

Bowler ve Morus bu ilişkiyi modelleştirir. George Basalla'nın 1967 tarihli modelinde Avrupa bilimi kolonilere "ziyaretçi gözlemci", "yerleşik toplayıcı" ve "bağımsız bilim topluluğu" aşamalarıyla yayılır. Model yerleşimci kolonilerden türetilmiştir ve "tek yönlü aktarım" varsayımı yüzünden eleştirilmiştir: Hindistan, Çin ve İslam dünyasında Avrupalılar "kendi kadar sofistike rakip kültürleri" yönetiyordu; Kapil Raj'a göre Hint alt kıtasında yerel uzmanlığa muhtaçtılar ama "bunu itiraf etmekte isteksizdiler" (Bowler ve Morus, 2020, s. 539–541). Aktarım hiçbir zaman tek yönlü değildir. Bowler ve Morus Osmanlı'yı tek cümleyle anar: Batı egemenliğine girmeyen Osmanlı "yalnızca kendi amaçları için gerekeni, başlıca askerî teknolojiyi almak konusunda kendine güvenliydi"; Japonya ise modern bilime "kararlı biçimde" girip kendi imparatorluğunu kurdu (2020, s. 542). Bu karşılaştırmaya sekizinci ve onuncu derslerde döneceğiz.

Tablo 1.2 · Üç anlatı ve dersin beş sabit sorusu

Sabit soru	Meşale yarışı anlatısı	Nehirler-okyanus (Needham)	Çeviri ağı (bu ders)
Bilim mi, teknoloji mi önce?	Yunan kuramı → Avrupa uygulaması	Çin teknolojisi → Avrupa bilimi	Kâğıt kütüphaneyi, usturlap rasathaneyi, Babil verisi Yunan geometrisini mümkün kıldı; sıra yerel
Masada olmayan kimdi?	Sorulmaz; kahramanlar vardır	Çin ve İslam masaya alınır	Zanaatkâr, köle, balıkçı, Yahudi çevirmen, kınakına uzmanı
Hangi kurum ve kimlikleri yarattı?	Akademi → üniversite → akademi	Bürokrasi vs. üniversite	Museum, Beytül-Hikme, muvakkit, medrese, lonca-üniversite; "Avicenna" ve "Filozof" kimlikleri
Hangi model?	Helenik'ten Helenistik'e düz çizgi	Babil (Çin) vs. Helenik (Avrupa)	Melezler: Helenistik = Babil + Helenik; İslam = Babil + Helenistik; üniversite = lonca
Hangi ilerleme anlatısı?	Tek yol, tek zirve, tek kazanan	Tek okyanus, çok nehir	Birden çok yol; "yanlış yola sapan" kimdir sorusu bakış açısına bağlı

Tablo bir uyarıyla bitmeli. Sally Wyatt'ın Ders 1'deki cümlesini uyarlırsak: hepimiz biraz meşale yarışçısıyız; olmasaydık bir ders kitabının sırasını kuramazdık. Fark şudur: yarışçı yalnızca alevin nerede olduğuna bakar; ağ analisti alevi kimin taşıdığına, taşırken neyi değiştirdiğine, kimin adının silindiğine bakar. Meraga altmış yılda kapandı, İstanbul rasathanesi yıkıldı, Museum yedi yüz yıl sonra söndü; Hughes'un momentum kavramıyla söylersek bu kurumların hiçbiri "olgun" bir sisteme dönüşmedi. Yalnızca lonca-üniversite, kilise ve devlet arasındaki orta zemini kurumsallaştırarak sekiz yüz yıl dayandı. Bilimin Avrupa'ya "ait" olmasının sırrı üstün bir zekâ değil, dayanıklı bir sosyoteknik sistemdir — ve o sistemin ilk ders kitapları Arapçadan çevrilmiştir.

ŞEKİL Şekil 1.1 · Bilgi yolculuğu haritası, MÖ 600–MS 1200 | Milet–Atina–İskenderiye–Cündişapur–Bağdat–Meraga–Kurtuba–Toledo–Paris/Bologna güzergâhını, her durakta baskın modeli (Helenik / Helenistik / Babil+Helenistik / lonca) ve çevirinin dil zincirini (Yunanca → Süryanice/Arapça → İbranice/İspanyolca → Latince) gösteren, Fara'nın ters haritası gibi Akdeniz'in doğusunu merkeze alan harita.

ŞEKİL Şekil 1.2 · Bir adam, iki kimlik | Aynı kişinin sol yarısı İbn Sina (Buhara kütüphanesi, *Şifâ*, "cehaleti iyileştirmek"), sağ yarısı Avicenna (Padova tıp fakültesi, Latince *Canon*, "büyük hekim"); altta İbn Rüşd/Averroes için aynı düzen ve Raffaello'nun "Atina Okulu"ndaki sarıklı figürün küçük bir ayrıntısı.

Özet

Bu derste "bilim kime aittir?" sorusunu üç katmanda sorduk. Kişi katmanında fikirlerin bireysel mülkiyetinin Thales'le başladığını ama bu mülkiyetin öncülleri ve yardımcıları silerek kurulduğunu (Ptolemaios, Aristoteles'in balıkçıları) gördük. Kurum katmanında Helenik modelin İskenderiye'de devlet himayesiyle evlenip Helenistik sentezi doğurduğunu, İslam dünyasının bu sentezi Babil'in yararlı-uzman kalıbıyla yeniden melezleyip rasathane, hastane, kütüphane ve muvakkit gibi Yunan'da olmayan kurumlar yarattığını, Avrupa üniversitesinin ise lonca modeliyle devlet ve birey arasında bir orta zemin kurduğunu izledik. Uygarlık katmanında meşale yarışı anlatısının nasıl kurulduğunu, Needham'ın ona nasıl darbe vurduğunu ve postkolonyal eleştirinin yarışı ters çevirmek yerine yarış metaforundan kurtulmayı önerdiğini tartıştık. Cevabımız: bilim kimseye ait değildir ama her zaman birileri tarafından sahiplenilir; sahiplenme, çeviri ağında kimin sözcü olup kimin sustuğuna bağlıdır.

Bu derste:

- Helenik, Helenistik ve İslam modellerini kim öder / ne için tablosuyla karşılaştırdık.
- Bağdat çeviri hareketinin aktarım değil dönüşüm olduğunu Beytül-Hikme, 129 Galen, Meraga okulu ve İbn Heysem'le gösterdik.
- Toledo çevirilerini Callon'un "çeviri" ve Jasanoff'un "ortak üretim" kavramlarıyla okuduk; üniversitenin tüzel kişiliğini beşinci bir model olarak ekledik.
- Avrupa-merkezci anlatının yapı taşlarını (Karanlık Çağ, Rönesans Atina miti, icat üçlüsü) ve Needham sorusunun yeniden formülünü öğrendik.
- Dersin sabit sorularından üçünü — masada olmayan kimdi, hangi kurum ve kimlikleri yarattı, hangi ilerleme anlatısı — vakaya uyguladık ve Osmanlı bağlantısını (Takiyüddin, 1577) kaynak sınırları içinde not ettik.

Video Özeti

Video (6–8 dakika) şu beş noktayı anlatmalı: (1) Raffaello'nun "Atina Okulu"ndaki sarıklı figürle açılış: İbn Rüşd Yunan biliminin tablosunda ne arıyor? Dersin sorusu "bilim kime aittir?" ve üç katmanı (kişi, uygarlık, kurum). (2) Thales: adı bilinen ilk adam, Türkiye kıyısında; kuyu ve zeytin presi anekdotları; fikirlerin bireysel mülkiyeti ve Helenik modelin "boş vakit" koşulu; buzdağının altındaki balıkçılar ve zanaatkârlar. (3) İskenderiye Museum'u: yüz maaşlı "yaldızlı kafesteki nadir kuş"; Helenistik sentez = Babil + Helenik. (4) Bağdat: 900 yılında Avrupa'da 3 Galen, İslam'da 129; kâğıt; muvakkit ve rasathane; Meraga okulu ve Kopernik bağlantısı; "tarafsız aktarıcı" mitinin çöküşü. (5) Toledo: Gerard'ın kırk yılı, Arapça → İbranice → İspanyolca → Latince zinciri, Paris'te elli yıllık Aristoteles yasağı ve üniversitenin lonca modeli; Karanlık Çağ'ın Rönesans'ta icat edilişi ve Needham'ın 250 icadı. Kullanılacak iki anekdot: Oxford'lu uzmanın 1365'te "Sarazenlerin yok edileceği" kehaneti ve borcunu unutması; Takıyüddin'in İstanbul rasathanesinin 1577 kuyruklu yıldızından sonra yıkılması. Kapanış sorusu: "Bugün kullandığınız bir bilgi — sıfır, algoritma, sinüs — kime ait? Adını bildiğiniz kişiye mi, adını bilmediğiniz çevirmene mi?"

Değerlendirme Soruları

- Aşağıdaki kurumlardan hangisi McClellan ve Dorn'un "Helenistik sentez" modelini — devletin hem yararlı hem "saf" bilgiyi maaşla beslemesi — en iyi örnekler?
 - a) Aristoteles'in Atina kenar mahallesindeki Lyceum'u
 - b) Bologna'daki öğrenci loncası
 - c) Bir Osmanlı camisindeki muvakkitlik
 - d) İskenderiye Museum'u ve kütüphanesi
 - e) Nippur'daki kâtip okulu (House F)
 - Doğru: d
 - Açıklama: Museum'da yüzü aşkın bilgin devletten maaş alıyor, ders verme zorunluluğu olmadan araştırıyordu; bu, Babil himayesiyle Helenik özgürlüğün birleşimidir. Lyceum devletsiz Helenik, muvakkitlik ve kâtip okulu yararlı-uzman Babil, Bologna ise lonca modelidir (Alt başlık 1.2).
- "900 yılında Avrupa'da belki üç Galen eseri varken İslam dünyasında devlet himayesinde çevrilmiş 129 eser vardı." Bu olgu dersteki hangi iddiayı en doğrudan destekler?
 - a) İslam bilimi Yunan bilimini bozmadan korumuştur
 - b) Çeviri hareketi bir "aktarım" değil, kurumsal olarak örgütlenmiş bir dönüşüm projesidir
 - c) Avrupa'da Galen 12. yüzyıla kadar hiç bilinmiyordu
 - d) İslam dünyasında tıp dışındaki bilimler gelişmemiştir
 - e) Galen'in eserleri Arapçaya Yunancadan değil Süryaniceden çevrilmiştir
 - Doğru: b
 - Açıklama: Sayı farkı bireysel keşişlerin kopyalamasıyla halife himayesindeki sistematik çeviri arasındaki kurumsal farkı gösterir; "koruma" değil örgütlü üretim söz konusudur (Alt başlık 1.3).
- Fara'ya göre Needham'ın "Modern bilim neden Çin'de değil Avrupa'da doğdu?" sorusu neden yeniden kurulmalıdır?
 - a) Çin'in icat listesi 250'den kısadır
 - b) Needham Marksist olduğu için sorusu ideolojiktir
 - c) Soru Çin biliminin gelişmemiş olduğunu varsayar
 - d) Soru Avrupa'nın üstünlüğünü zaten kanıtlamıştır
 - e) Soru bilimin tek bir Hakikat zirvesine giden tek bir yol olduğunu varsayar; asıl soru Avrupa etkinliklerinin bugün hâkim olan bilim biçimine nasıl yol açtığıdır

- Doğru: e
 - Açıklama: Fara, Needham'ın "nehirler-okyanus" imgesinin bile bilimi tek bir Hakikat'e akan süreç saydığını söyler; doğru soru "neden gelişmedi?" değil "nasıl oldu da bu biçim hâkim oldu?"dur (Alt başlık 1.5).
1. Toledo çevirilerine Callon'un "çeviri" kavramıyla bakıldığında Yahudi ara-çevirmenlerin ders kitaplarında görünmemesi hangi aşamanın sonucudur?
- a) Seferber etme: birkaç sözcünün (Latince "Aristoteles") bütün ağ adına konuşup diğerlerini susturması
 - b) Problemlleştirme: sorunun "kayıp Yunan bilgisi" olarak tanımlanması
 - c) Kapanma: yorumsal esnekliğin sona ermesi
 - d) Delegasyon: işin insandan nesneye devri
 - e) Momentum: sistemin olgunlaşıp toplumu biçimlendirmesi
 - Doğru: a
 - Açıklama: Callon'da seferber etme aşamasında taşınabilir temsiller (metin, tablo) üretilir ve "temsiller aktörleri susturur"; Latince metin ağ adına konuşurken aradaki çevirmenler görünmez olur. Kapanma SCOT'un, delegasyon Latour'un, momentum Hughes'un kavramıdır (Alt başlık 1.4).
1. Aşağıdakilerden hangisi McClellan ve Dorn'a göre Avrupa üniversitesini medreseden ayıran temel özelliktir?
- a) Üniversitede astronomi ve geometri okutulması
 - b) Üniversitenin kütüphanesinin daha büyük olması
 - c) Üniversitenin lonca modeliyle kurulmuş, kendi kendini yöneten ve derece veren bir tüzel kişilik olması
 - d) Üniversitenin devlet tarafından finanse edilmesi
 - e) Üniversitede öğretimin ezber ve metin ustalığına dayanması
 - Doğru: c
 - Açıklama: Medrese vakıf senedine bağlıydı, tüzel kişilik ve diploma vermiyordu; İslam hukuku korporasyonu tanıımıyordu. Üniversite kilise ve devlet arasında "orta zemin" kuran bağımsız bir şirketti. Kütüphane büyüklüğünde ise medreseler açık ara öndeydi (Alt başlık 1.4).
1. Bir öğretmen adayı derste "İbn Heysem modern optiğin kurucusudur; Avrupa onun bulduğunu bin yıl sonra keşfetti" diyor. Fara'nın yaklaşımına göre bu cümlemin sorunu nedir?
- a) İbn Heysem optik değil astronomi çalışmıştır
 - b) Cümle meşale yarısını ters yöne koşturur; İbn Heysem'in katkısı "önce bulmak" değil, birbiriyle konuşmayan üç Yunan görüşünü kendi sorusu etrafında yeniden kurmaktır
 - c) İbn Heysem'in eserleri Latinceye hiç çevrilmemiştir
 - d) Fara'ya göre İslam biliminin özgün katkısı yoktur
 - e) Modern optiğin kurucusu Newton'dur
 - Doğru: b
 - Açıklama: Fara "öncelik tuzağı"nı iki yönde de uyarır; İbn Heysem'in değeri Öklid, Aristoteles ve Galen'in üç ayrı yaklaşımını tek bir görme kuramında sentezlemesidir ve Rönesans bu sentezi "Alhazen'in gözüyle" okumuştur (Alt başlık 1.3 ve 1.5).
1. D/Y: Fara ve McClellan-Dorn'a göre İslam biliminin gerilemesi, İslam düşüncesinin iç mantığından kaynaklanan bir tükenmeyle açıklanabilir.
- Doğru: Yanlış

- Açıklama: Her iki kaynak da gerilemenin nedenlerini dışsal ve sosyolojik görür — fonların savaşa kayması, ticaretin batıya kayması, Moğol yıkımları, dinî muhafazakârlık — ve "bilimsel fikirlerin iç mantığında hiçbir şey" gerilemeyi açıklamaz; "neden Bilimsel Devrim olmadı?" sorusu tarih dışıdır (Alt başlık 1.3).

1. Boşluk: Halife Me'mun'un 832'de Bağdat'ta kurduğu çeviri ve "yabancı bilimler" merkezinin adı _____'dir.

- Cevap: Beytül-Hikme | Hikmet Evi
- Açıklama: McClellan ve Dorn'a göre Beytül-Hikme Bizans'tan el yazması toplayan ve Huneyn ailesi gibi çevirmen hanedanlarını barındıran devlet kurumuydu (Alt başlık 1.3).

Tartışma

- Türkiye'de bir ortaokul sosyal bilgiler ders kitabında "İslam bilginleri Yunan bilimini korudu ve Avrupa'ya aktardı" cümlesini bulursanız ne yaparsınız? Bu cümle Fara'nın "tarafsız aktarıcı" eleştirisine göre neden sorunludur; cümleyi "dönüşüm" tezine göre nasıl yeniden yazarsınız ve bu yeni cümle hangi tuzığa (ters yönde meşale yarışı) düşmemelidir?
- Thales Milet'te, Takiyüddin İstanbul'da çalıştı; ikisi de bugünkü Türkiye sınırları içindedir. "Türkiye'nin bilim tarihi" ifadesi bu iki kişiyi kapsar mı? "Bilim kime aittir?" sorusunun kişi, uygarlık ve kurum katmanlarını kullanarak tartışın; Fara'nın "her uygarlık dünyayı kendi çevresinde haritalar" uyarısını unutmayın.

Görev

Yönerge: Bu derste geçen bir bilgi nesnesi seçin: usturlap, *Almagest*, sıfır ve "Arap rakamları", kâğıt, İbn Sina'nın *Kanun'u* ya da "sinüs" sözcüğü. Nesnenin Milet'ten Paris'e (ya da Hindistan'dan Bağdat'a, Çin'den Semerkant'a) yolculuğundaki en az üç durağı belirleyin. Her durakta üç soruyu cevaplayın: (1) Bu durakta bilgiyi kim ödedi ve hangi model geçerliydi (Babil / Helenik / Helenistik / lonca / melez)? (2) Masada olmayan kimdi — kimin adı silindi? (3) Bu durak hangi yeni kurumu ya da kimliği üretti (ortak üretim)? Sonra Callon'un "çeviri" aşamalarından en az birini nesnenin yolculuğuna uygulayın ve bir paragrafta şu soruya cevap verin: bu nesne kime aittir? 150–250 kelime.

Örnek cevap: Seçtiğim nesne usturlap. Birinci durak İskenderiye: Ptolemaios armillar küresiyle övünür ama aleti yapan zanaatkârları anmaz; model Helenistik, masada olmayan zanaatkârdır; Fara'nın aktardığı efsaneye göre usturlap Ptolemaios'un düşürdüğü küreyi eşeğinin ezmesiyle doğmuştur — yani "düzleştirilmiş Yunan evreni". İkinci durak Bağdat ve cami: usturlap muvakkitin elinde 300 tür problemi çözen bir alete dönüşür; model Babil + Helenistik, ödeyen vakıf ve halife; yeni kimlik "muvakkit", yeni kurum rasathane. Masada olmayan, aleti döken pirinç ustası. Üçüncü durak Avrupa: Chaucer usturlap üzerine resimli bir inceleme yazar, Rönesans astronomlarının gözde aleti olur; ama Fara'nın deyişiyle "birçok güzel pirinç örnek Avrupalılarca aşırılıp bugün Batı müzelerindedir". Callon'un seferber etme aşaması burada işler: müze etiketi "İslam usturlabı" der, ustanın adı yoktur; nesne konuşur, yapan susar. Usturlap kime ait? Ptolemaios'a (fikir), İslam ustalarına (yeniden tasarım), muvakkitlere (kullanım), müzeye (mülkiyet). Merton'ın komünizm normuyla söylersek bilgi ortak, kredi dağınık, mülkiyet ise hâlâ tek yönlüdür.

AB Köprüsü

Bu derste bilginin dil, kurum ve himaye ağlarında nasıl dolaştığını gördünüz: Arapça 9. yüzyılda İspanya'dan Çin sınırına uzanan bir "uluslararası bilim dili" oldu, Beytül-Hikme ve Museum devletin bilgiyi maaşla beslediği kurumlardı ve bir metnin "doğru" sayılması onu kimin, hangi dilde, hangi kurumda aktardığına bağlıydı. Aynı soru bugün öğretmenın masasında duruyor: elinizdeki dijital kaynağın iyi olduğuna kim karar veriyor? "Bilim kime aittir?" sorusunun 21. yüzyıldaki karşılığı, "iyi öğretim materyali kimin ölçütüne göre iyidir?" sorusudur.

Şimdi **M05 · DigCompEdu Alan 2 ve 5 + AI Pioneers Eki** modülünü açın. Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği DigCompEdu çerçevesi tam bu soruya kurumsal bir cevap verir: dijital kaynağı seçme, üretme, paylaşma ve öğrenciyi güçlendirme yeterliklerini altı düzeyde tanımlar. Gelecek hafta ilk yapay zekâ destekli materyalinizi üretmeye başlayacaksınız; bu modül, üretimden önce kendi düzeyinizi ölçeceğiniz ve kullanacağınız araçları hangi ölçütlerle seçeceğinizi öğreneceğiniz hazırlık adımıdır. Okurken bu dersin sorusunu yanınızda taşıyın: bir yeterlik çerçevesi de, tıpkı Bağdat'ın tercüme programı gibi, kimin bilgisini meşru sayacağına dair bir karardır.

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Etkileşimli sunum (Genially, Canva, Google Slides + bağlantılı sayfalar, H5P vb.)
- **Yönerge:** "Bir bilginin yolculuğu" başlıklı, en az beş tıklanabilir durağı olan etkileşimli bir harita-sunum hazırlayın. Merkezde bu derste geçen bir bilgi nesnesi (usturlap, *Almagest*, sıfır, kâğıt, "sinüs" sözcüğü, İbn Heysem'in görme kuramı). Her durakta üç sekme: "Kim ödedi?" (model), "Kim masada yoktu?" (silinen isim), "Ne yarattı?" (kurum ya da kimlik). Son durak bugünün Avrupa'sı olmalı: nesnenin ya da alanın bugünkü AB karşılığı (astronomi → ESA/Copernicus; parçacık/ortak laboratuvar → CERN 1954; araştırmacı dolaşımı → Horizon Europe ve Avrupa Araştırma Alanı; Türkiye'nin ortak ülke olarak katılımı M02'de). Sunum "meşale yarışı" biçiminde değil ağ biçiminde tasarlanmalı: en az bir durakta bilgi geri ya da yana akmalı (örneğin Meraga'dan Çin'e sismograf, Kopernik'e Tûsî). Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri (Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı) ya da 9. sınıf tarih. Süre: 8–12 dakikalık keşif.
- **Kabul ölçütleri:** (1) En az beş durak, her durakta üç soru cevaplanmış ve en az bir durak "tarafsız aktarıcı" mitini açıkça düzeltiyor; (2) AB içeriği açıkça görünür ve doğru (kurum adı ve kuruluş yılı: CERN 1954, Euratom 1957, Horizon Europe); (3) Erişilebilirlik: tüm görsellere alternatif metin, yeterli kontrast, klavyeyle gezilebilir düğmeler, varsa sesli anlatım için altyazı; (4) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi ve YZ beyanı (hangi araç hangi adımda: harita çizimi, metin taslağı, görsel üretimi); (5) En az üç kaynak, en az biri bu dersin kaynak kitaplarından, sayfa numarasıyla.
- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: Etkileşimli sunum · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) · AB içeriği · Hedef kitle · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (alt metin / altyazı / kontrast / klavye) · Kaynaklar

Kaynakça

- Basalla, G. (1967). The spread of Western science. *Science*, 156(3775), 611–622.
- Bowler, P. J. ve Morus, I. R. (2020). *Making modern science: A historical survey* (2. bs.). University of Chicago Press.
- Cozza, M. (2021). *Key concepts in science and technology studies*. Studentlitteratur.
- Fara, P. (2009). *Science: A four thousand year history*. Oxford University Press.
- Harding, S. (Ed.). (2011). *The postcolonial science and technology studies reader*. Duke University Press.
- Johnson, D. G. ve Wetmore, J. M. (Ed.). (2009). *Technology and society: Building our sociotechnical future*. MIT Press.
- McClellan, J. E., III ve Dorn, H. (2015). *Science and technology in world history: An introduction* (3. bs.). Johns Hopkins University Press.
- Needham, J. (1969). *The grand titration: Science and society in East and West*. Allen & Unwin.
- Sismondo, S. (2010). *An introduction to science and technology studies* (2. bs.). Wiley-Blackwell.